UNIVERSITÉ DE N'ZÉRÉKORÉ

TRONC COMMUN – LICENCE 1 | 2MTH1 0101

ANALYSE

Météorologie ▪ Hydrologie
Génie de l'environnement ▪ Gestion des Ressources Naturelles

Des outils mathématiques communs
pour comprendre et modéliser les phénomènes naturels

Présentation du programme

30 h de CM ▪ 10 h de TD ▪ 5 h de TP

Année universitaire 2026–2027

Enseignant chargé du cours : M. Bakary TRAORE

Une question pour commencer

DE L'OBSERVATION À LA MODÉLISATION

Comment représenter l'évolution d'une grandeur naturelle ?

01. Observer

Température, débit, concentration ou stock d'une ressource évoluent dans le temps.

$T(t),\ Q(t),\ C(t),\ S(t)$

02. Analyser

Étudier les variations, les cumuls, les limites et les cycles.

$\frac{dT}{dt},\ \int Q(t)\,dt$

03. Modéliser

Traduire un bilan ou une évolution en relation mathématique.

$\frac{dS}{dt} = A(t) - P(t)$

L'analyse relie l'observation, le calcul et la modélisation.

La carte d'identité du cours

ORGANISATION GÉNÉRALE DU TRONC COMMUN

3	45 h	15
crédits	volume total	semaines
2MTH1 0101	CM + TD + TP	3 h/semaine en moyenne



Public : quatre filières de L1. **Outils :** calculatrice scientifique, tableur, R ou Python.

Ce que vous saurez faire à l'issue du module

OBJECTIF GÉNÉRAL DU PROGRAMME COMMUN

Acquérir les bases de l'**analyse mathématique** pour étudier des fonctions, quantifier des variations et des cumuls, examiner la **convergence des suites et séries** et approcher des phénomènes naturels par des modèles simples.

01 Étudier les fonctions
Calculer limites, dérivées et intégrales.

02 Étudier la convergence
Analyser suites et séries numériques ou fonctionnelles.

03 Approcher des fonctions
Utiliser Taylor, séries entières et Fourier.

04 Résoudre des modèles simples
Construire une solution d'EDO par série entière.

Notre parcours : 8 chapitres

DU CALCUL FONDAMENTAL AUX APPROXIMATIONS ET MODÈLES

01	Fonctions usuelles	5 h
02	Calcul différentiel	7 h
03	Calcul intégral	8 h
04	Suites numériques	5 h
05	Séries numériques	6 h
06	Séries de fonctions et séries entières	5 h
07	Séries de Fourier	4 h
08	Équations différentielles résolues par séries entières	5 h

8 chapitres = 30 h CM + 10 h TD + 5 h TP = 45 h

Chapitre 1 — Fonctions usuelles

SEMAINES 1–2 ▪ 5 HEURES (4 CM + 1 TD)

Les outils de base pour décrire une grandeur :

- Domaine, graphe, parité et monotonie ;
- Fonctions polynomiales et rationnelles ;
- Puissances, exponentielle et logarithme ;
- Fonctions trigonométriques ;
- Limites et continuité.

Décroissance d'une concentration

$$C(t) = C_0 e^{-kt}$$

Variation périodique

$$T(t) = T_0 + A\sin(\omega t)$$

À retenir — Une fonction traduit une relation entre des grandeurs et décrit leurs variations.

Chapitre 2 — Calcul différentiel

SEMAINES 2–4 ▪ 7 HEURES (4 CM + 2 TD + 1 TP)

Mesurer et interpréter un taux de variation

- Dérivée et interprétation géométrique ;
- Règles de dérivation et dérivées successives ;
- Rolle et accroissements finis ;
- Variations, extrema et convexité ;
- Approximations locales élémentaires.

Variation instantanée

$$\frac{dT}{dt}$$

TP : tracer une fonction, estimer une dérivée et déterminer un extremum.

À retenir — La dérivée mesure un changement instantané ; ses signes renseignent sur les variations.

Chapitre 3 — Calcul intégral

SEMAINES 5–7 ▪ 8 HEURES (5 CM + 2 TD + 1 TP)

Calculer des quantités accumulées

- Primitives et intégrales définies ;
- Théorème fondamental de l'analyse ;
- Changement de variable, intégration par parties ;
- Aires et valeurs moyennes ;
- Intégrales impropres simples ;
- Méthodes numériques : rectangles, trapèzes.

Volume d'eau écoulé

$$V = \int_{t_0}^{t_1} Q(t)\, dt$$

TP : calculer un cumul par la méthode des trapèzes et comparer les résultats.

À retenir — L'intégrale permet d'obtenir une quantité totale à partir d'un taux ou d'un flux.

Chapitre 4 — Suites numériques

SEMAINES 7–9 ▪ 5 HEURES (4 CM + 1 TD)

Étudier une évolution étape par étape

- Suites explicites et récurrentes ;
- Suites arithmétiques et géométriques ;
- Monotonie et bornes ;
- Convergence et divergence ;
- Théorèmes élémentaires de convergence.

Évolution d'un stock

$$S_{n+1} = S_n + A_n - P_n$$

S_n : stock ; A_n : apport ; P_n : prélèvement à l'étape n.

À retenir — Une suite décrit une évolution discrète ; sa convergence indique un comportement à long terme.

Chapitre 5 — Séries numériques

SEMAINES 9–11 ▪ 6 HEURES (5 CM + 1 TD)

Additionner une infinité de contributions

- Séries et sommes partielles ;
- Séries géométriques et de Riemann ;
- Comparaison et critère du rapport ;
- Séries alternées et critère de Leibniz ;
- Convergence absolue et estimation du reste.

Série géométrique

$$\sum_{n=0}^{\infty} ar^n = \frac{a}{1-r}$$

Condition : la formule vaut pour $|r| < 1$.

À retenir — Une somme infinie doit être étudiée : les séries ne sont pas toutes convergentes.

Chapitre 6 — Séries de fonctions et séries entières

SEMAINES 11–12 ▪ 5 HEURES (3 CM + 1 TD + 1 TP)

Approcher une fonction par une somme

- Suites et séries de fonctions ;
- Convergence simple et uniforme (initiation) ;
- Opérations sous conditions adaptées ;
- Séries entières et rayon de convergence ;
- Développements de Taylor et Maclaurin.

Développement classique

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

TP : comparer e^x et ses polynômes de Taylor d'ordres croissants.

À retenir — Les séries permettent d'approcher des fonctions, avec un domaine de validité à préciser.

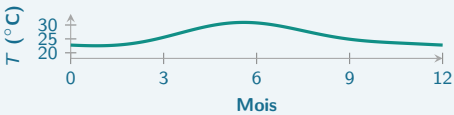
Chapitre 7 — Séries de Fourier

SEMAINES 13–14 ▪ 4 HEURES (2 CM + 1 TD + 1 TP)

Décomposer des cycles

- Fonctions périodiques ;
- Coefficients de Fourier ;
- Fonctions paires et impaires ;
- Convergence : idées essentielles ;
- Approximation par harmoniques.

Exemple schématique : température saisonnière



Illustration, pas des données observées.

À retenir — Fourier décompose une fonction périodique en composantes sinusoïdales.

Chapitre 8 — Équations différentielles par séries entières

SEMAINES 14–15 ▪ 5 HEURES (3 CM + 1 TD + 1 TP)

Construire la solution coefficient par coefficient

- Équation différentielle et condition initiale ;
- Recherche $y(x) = \sum a_n x^n$;
- Substitution dans l'équation ;
- Identification des puissances et récurrence ;
- Troncature et vérification de la solution.

Modèle d'évolution simple

$$y'(t) = -ky(t)$$

TP : calculer les premiers a_n et comparer avec $y_0 e^{-kt}$.

À retenir — Une solution analytique locale peut être construite à partir des coefficients d'une série entière.

Trois applications transversales que nous aborderons

LES MATHÉMATIQUES AU SERVICE DES QUATRE FILIÈRES

01 **Température atmosphérique**
Étudier la vitesse de variation en météorologie.

$$\frac{dT}{dt}$$
Dérivation

02 **Débit d'un cours d'eau**
Calculer un volume cumulé en hydrologie.

$$\int_{t_0}^{t_1} Q(t)\,dt$$
Intégration

03 **Pollution et ressources naturelles**
Suivre une concentration ou un stock renouvelable.

$$C(t) = C_0 e^{-kt}$$
Analyse / modèles

Travaux dirigés et travaux pratiques

APPRENDRE EN RÉSOLVANT ET EN SIMULANT

Travaux dirigés (10 h)

- Fonctions, dérivées et intégrales ;
- Étude des suites numériques ;
- Critères de convergence des séries ;
- Séries de fonctions et Taylor ;
- Fourier et équations différentielles.

Travaux pratiques (5 h)

- **TP 1 :** dérivées et extrema (1 h) ;
- **TP 2 :** intégration numérique (1 h) ;
- **TP 3 :** Taylor et approximations (1 h) ;
- **TP 4 :** décomposition de Fourier (1 h) ;
- **TP 5 :** solutions par séries entières (1 h).

Comment nous travaillerons

TROIS FORMATS COMPLÉMENTAIRES

CM
30 heures

Définitions, propriétés, méthodes, démonstrations essentielles et exemples.

TD
10 heures

Exercices guidés, calculs, convergence et interprétation de résultats.

TP
5 heures

Tableur, R ou Python pour visualiser, approcher et comparer des modèles.

Conseil : préparer les TD, conserver ses calculs et interpréter les unités physiques.

Une progression sur 15 semaines

CALENDRIER INDICATIF – 3 HEURES PAR SEMAINE EN MOYENNE

Semaines	Thème	Durée
1–2	Fonctions usuelles	5 h
2–4	Calcul différentiel	7 h
5–7	Calcul intégral	8 h
7–9	Suites numériques	5 h
9–11	Séries numériques	6 h
11–12	Séries de fonctions et séries entières	5 h
13–14	Séries de Fourier	4 h
14–15	EDO par séries entières	5 h

Deux chapitres peuvent se succéder au cours d'une même semaine ; l'ensemble représente 45 h.

Comment vos acquis seront évalués

PROPOSITION DE PONDÉRATION



Contrôle Continue 1 (CC1)	**25%**
Contrôle Continue 2 (CC2)	**35%**
Contrôle Terminal (CT)	**40%**

Ces pondérations sont indicatives et doivent respecter le règlement des études.

Les ouvrages pour aller plus loin

RÉFÉRENCES COMMUNES AUX QUATRE FILIÈRES

Analyse mathématique

1. J.-M. Monier, *Analyse MPSI*, Dunod.
2. J.-M. Monier, *Analyse MP/MP**, Dunod.
3. W. Rudin, *Principes d'analyse mathématique*.
4. T. M. Apostol, *Calculus*, vol. 1 et 2.

Méthodes et applications

5. E. Kreyszig, *Advanced Engineering Mathematics*.
6. Boyce, DiPrima et Meade, *Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems*.

La bibliographie sert de référence ; chaque étudiant n'a pas à acquérir tous les ouvrages.

Avant le premier chapitre : les prérequis

POUR ENTRER DANS LE COURS AVEC DE BONNES BASES

Prérequis du programme

- Baccalauréat scientifique ou technique ;
- Calcul algébrique et équations simples ;
- Puissances et fractions ;
- Trigonométrie élémentaire ;
- Lecture de graphiques.

Pour bien progresser

- Revoir les notions après chaque CM ;
- S'entraîner sur les exercices de TD ;
- Vérifier et commenter les résultats de TP ;
- Mettre les exemples en lien avec sa filière.

Question d'ouverture : à vous de jouer !

TROIS PETITES SITUATIONS À DISCUTER ORALEMENT

Situation 1 — Météorologie
La température passe de $25\,^{\circ}\mathrm{C}$ à $31\,^{\circ}\mathrm{C}$ en trois heures. Quelle est sa variation moyenne par heure ?

Situation 2 — Hydrologie
Un débit constant de $2\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$ dure 10 secondes. Quel volume d'eau s'est écoulé ?

Situation 3 — Environnement et ressources naturelles
Si une concentration ou un stock diminue de 10 % par période, quel type de suite permet de décrire cette évolution ?

ANALYSE — 2MTH1 0101

Des questions ?

Prêts à faire parler les mathématiques dans les quatre filières scientifiques ?

Début du cours : les fonctions usuelles.